

PLATAFORMA INTELIGENTE PARA CONTROL DE PRESIÓN DE AIRE EN EQUIPO AGRÍCOLA

DISEÑO DE SISTEMAS EMBEBIDOS AVANZADOS (GPO 501)
5 TO SEMESTRE

1 de Diciembre del 2022

INTEGRANTES



**Jorge Octavio
Martinez Tovar**

A01383532



**Eduardo de la Rosa
Flores**

A01039969

DESCRIPCIÓN

Visión:

Solucionar la problemática de que, los tractores de la empresa John Deere requieren diferentes presiones de inflado

Las condiciones del lugar donde circulan con el propósito de maximizar el tiempo de vida de las llantas, por lo tanto, la presión de inflado debe ser ajustada si el tractor circula por:

- 1) Camino arenoso dentro del área del cultivo,**
- 2) Camino pavimentado en carretera**
- 3) Camino dentro de una zona urbana**
- 4) Camino de terrecería**

Misión

Desarrollar un sistema de control de presión de inflado capaz de:

- 1) Ser parte de la red de subsistemas del tractor**
- 2) Mantener la presión de inflado de acuerdo con el tipo de terreno**
- 3) Desplegar en el tablero el nivel de presión de cada llanta**
- 4) Desplegar en el tablero testigos (indicadores) asociados a fallas en la operación del subsistema de control de presión.**



JOHN DEERE



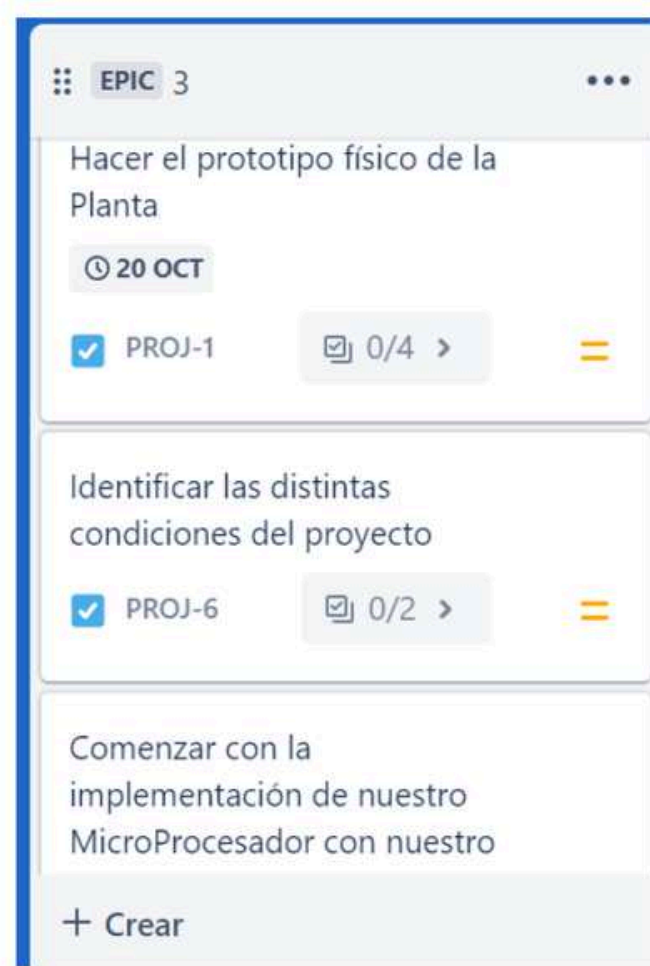
Tecnológico
de Monterrey



OBJETIVO Y METAS EN EL PROYECTO

Proponemos un sistema que sea además de posible de implementar, fácil e intuitivo de utilizar para la empresa de John Deere.

METODOLOGÍA SCRUM Y COLABORACIÓN



EPIC 3

Hacer el prototipo físico de la Planta

20 OCT

PROJ-1 0/4

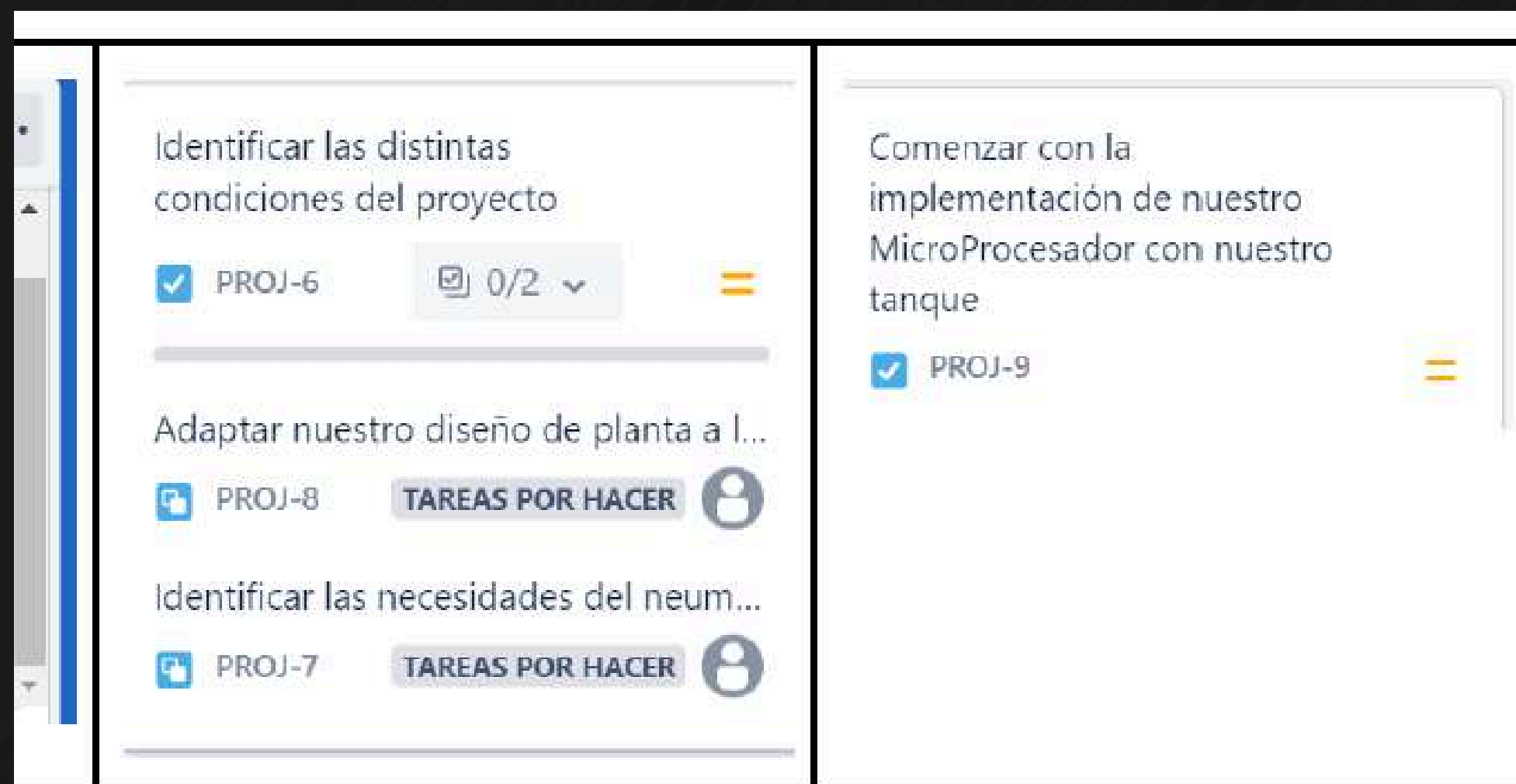
Identificar las distintas condiciones del proyecto

PROJ-6 0/2

Comenzar con la implementación de nuestro MicroProcesador con nuestro

+ Crear

Epics



Identificar las distintas condiciones del proyecto

PROJ-6 0/2

Adaptar nuestro diseño de planta a l...

PROJ-8 TAREAS POR HACER

Identificar las necesidades del neum...

PROJ-7 TAREAS POR HACER

Comenzar con la implementación de nuestro MicroProcesador con nuestro tanque

PROJ-9

Stories

Sprints

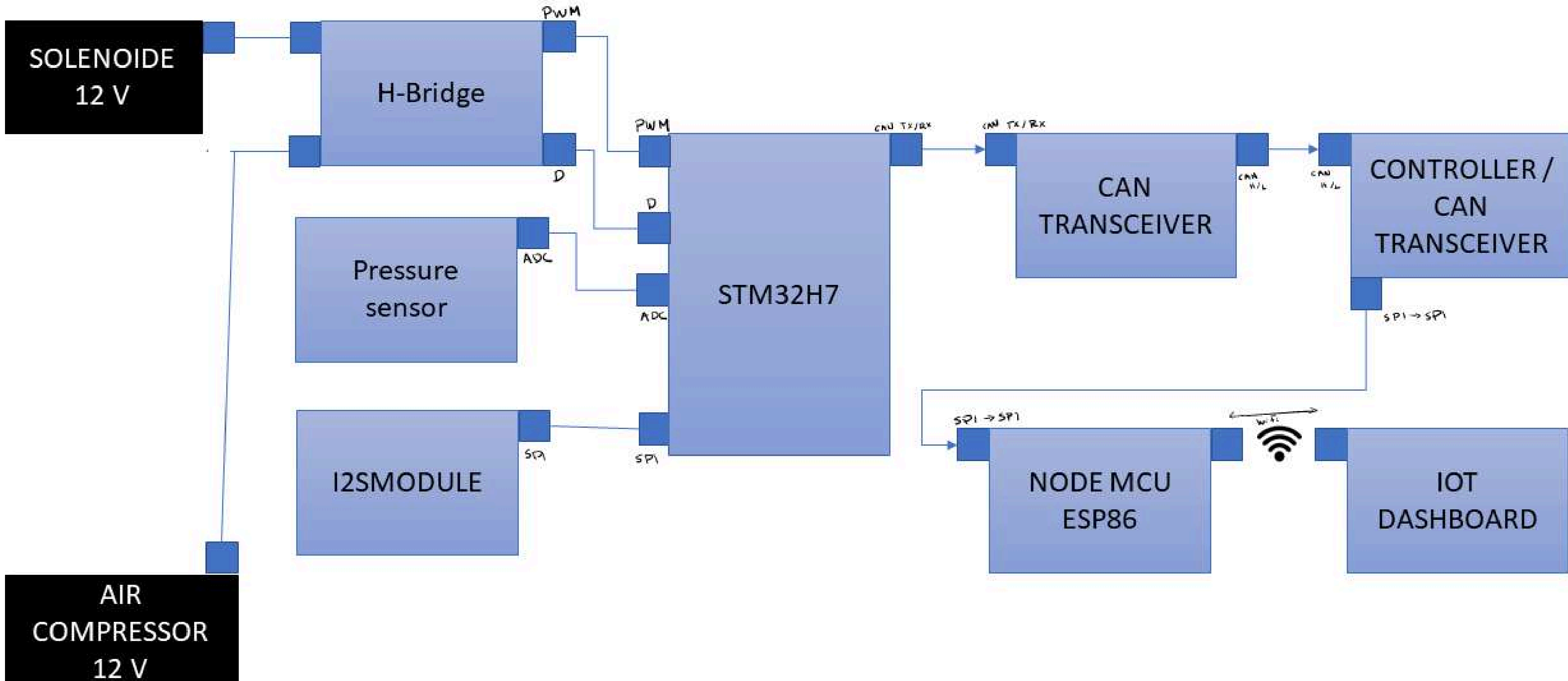
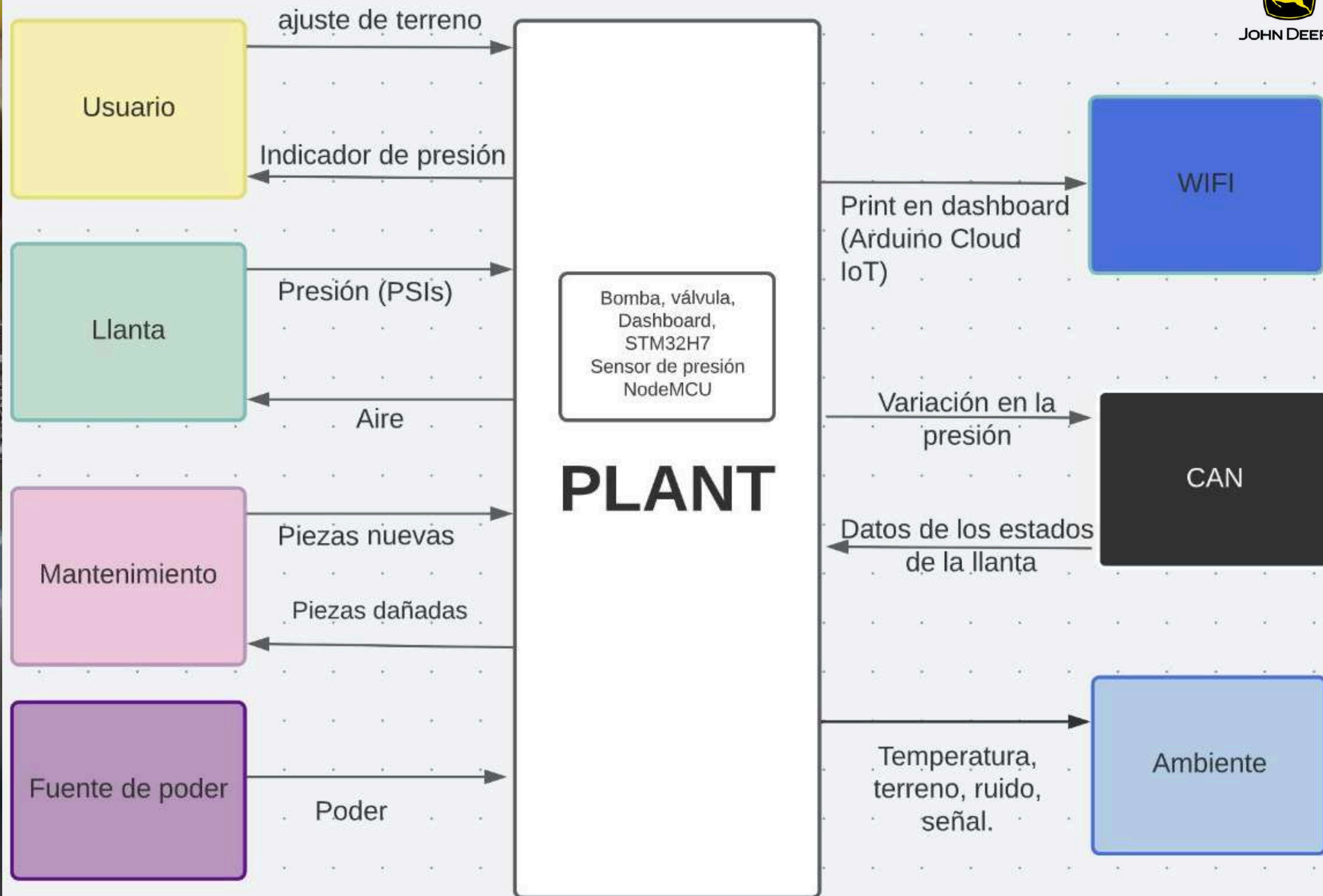


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



DIAGRAMA DE CONTEXTO



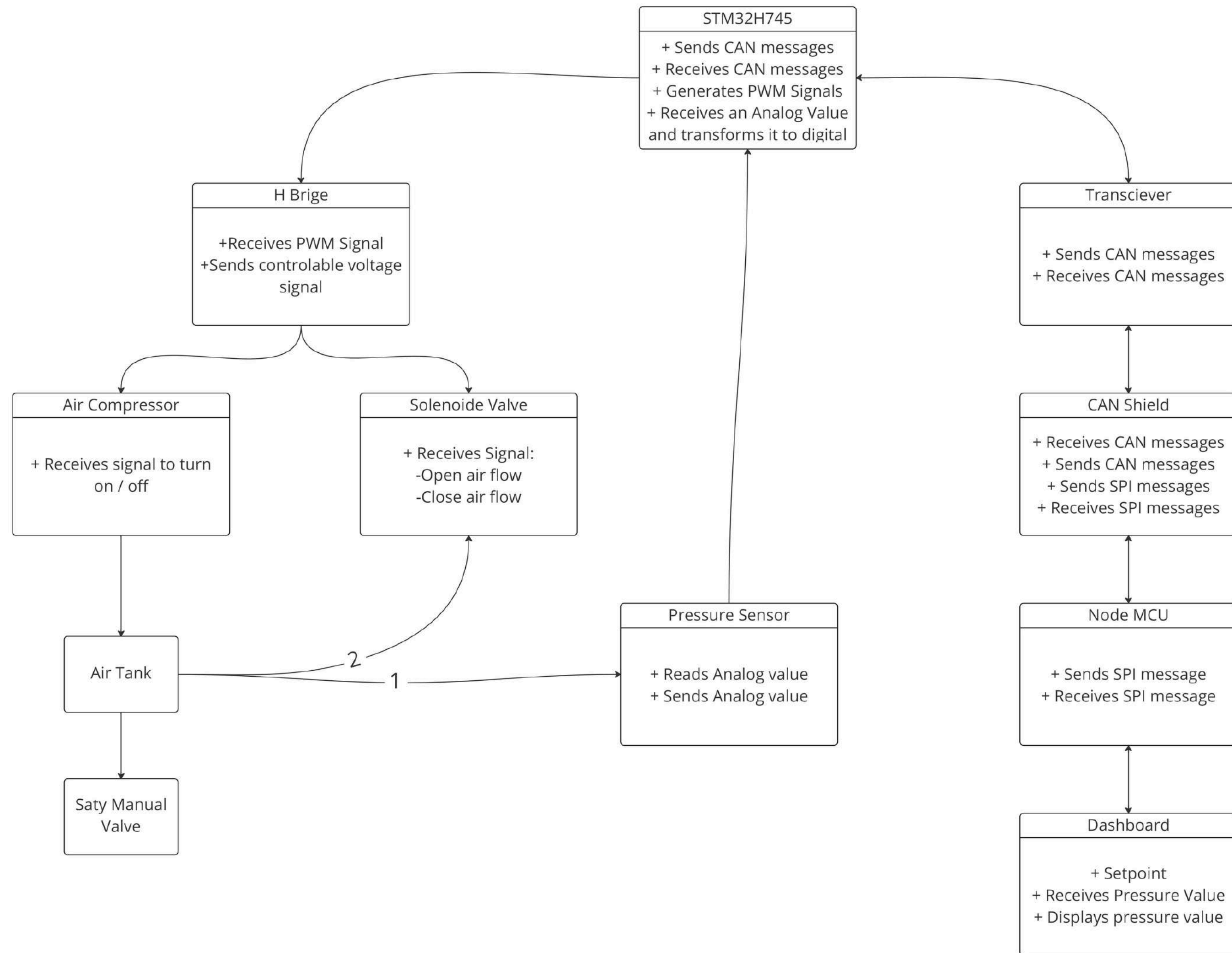


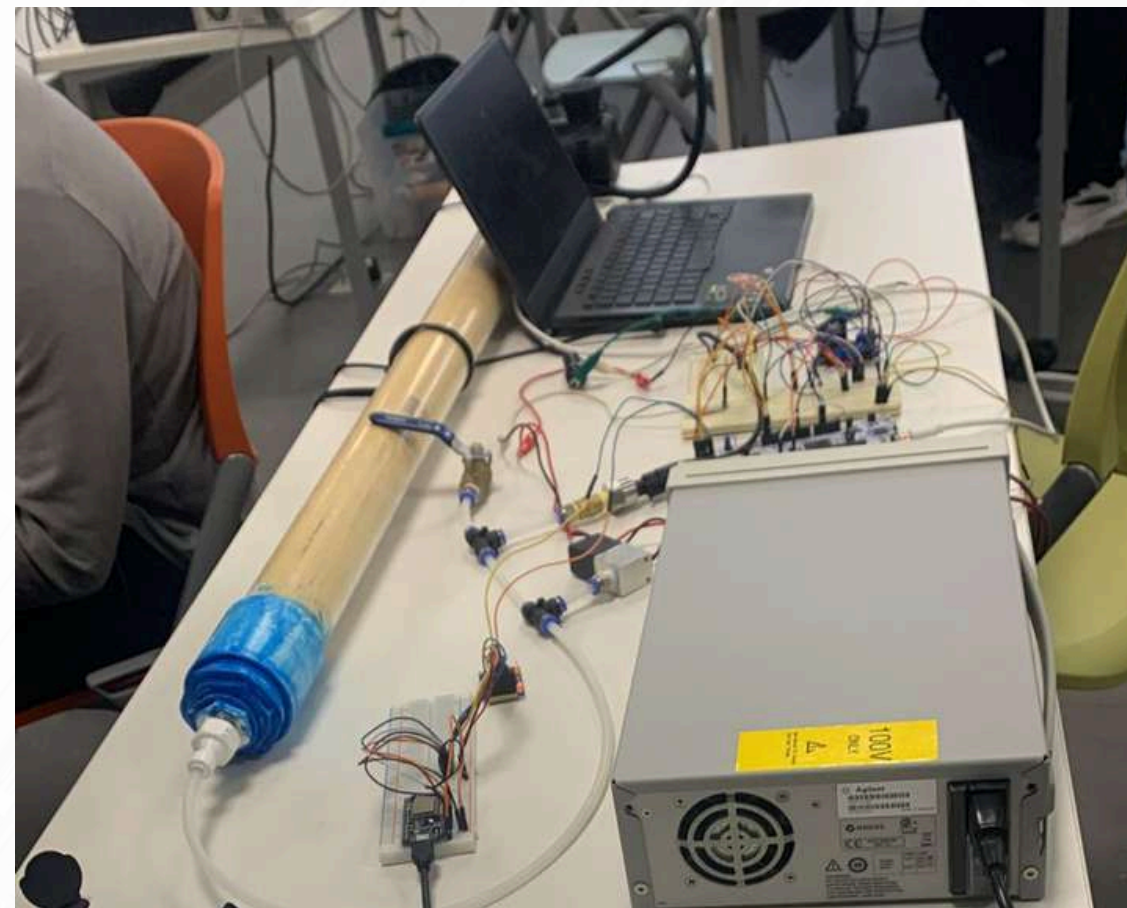
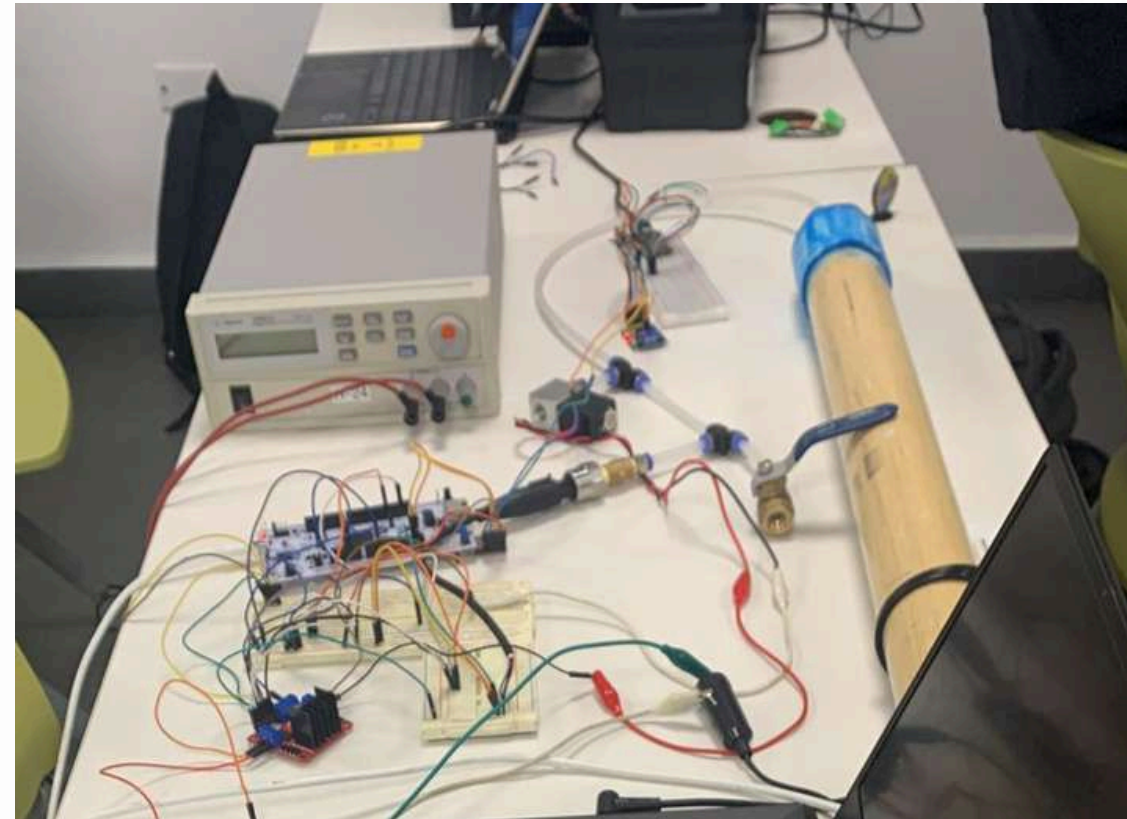
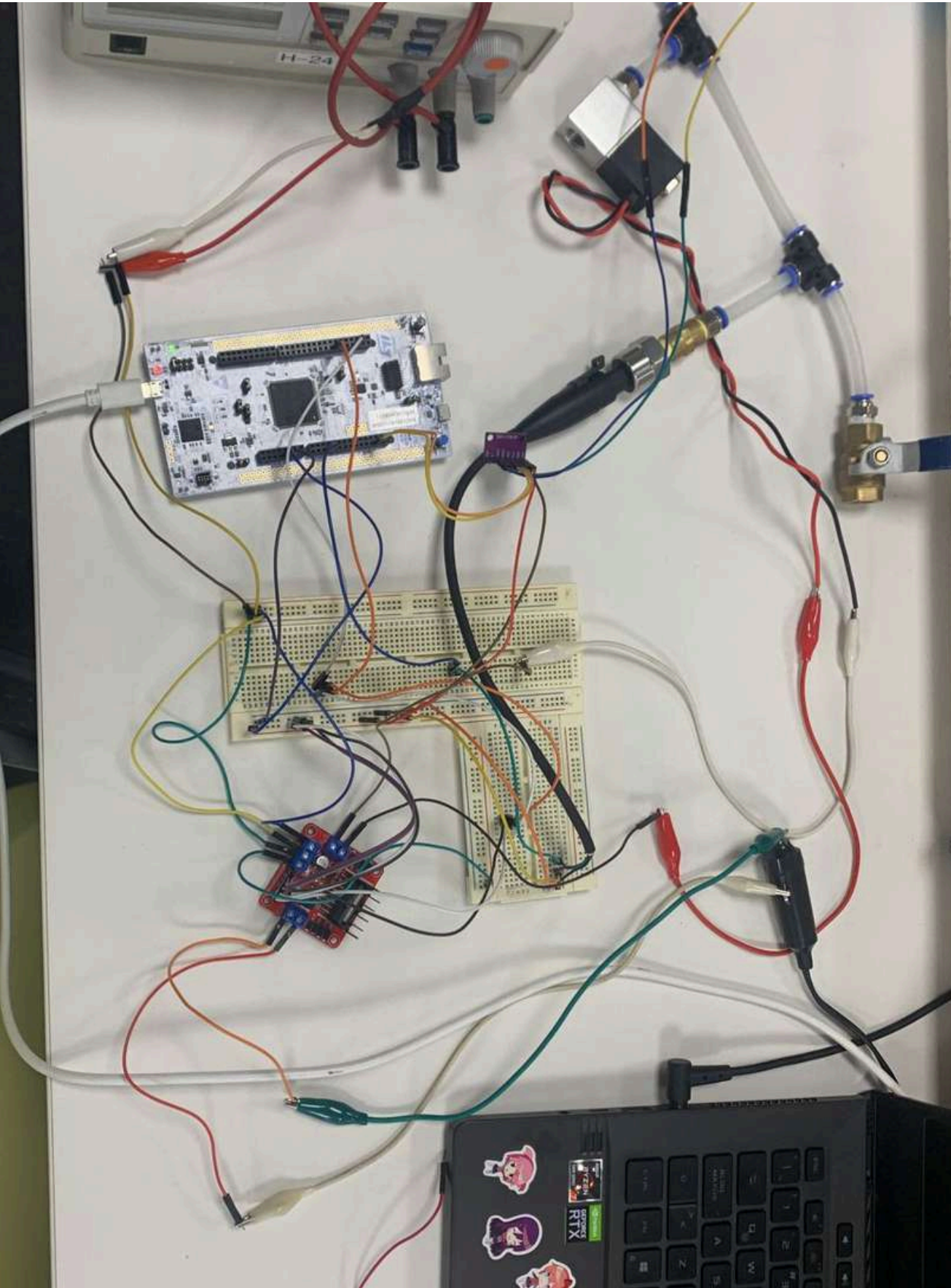
Nombre	Número	Descripción	Rol
Tuberia PVC Hidraulica cedula 40 2'	1m	Será el tanque lleno de aire a x presión	Tanque
Conexión T PVC 2'	1	Fungirá para separar la entrada de nuestro tanque	Tanque
Tapa Plana PVC 2'	3	Fungirán para hacer el sellado del tanque	Tanque
Manguera 6mm	5 metros	Tubo plástico transparente	Dirigir el flujo de aire
Pegamento Mediano Azul cemento para PVC Rain-n-Shine	1	Unirá las partes de PVC	Sellar las uniones del tanque
Llave rápida para manguera	1	Hace posible la salida del aire	Insertar la manguera en el tanque para la salida del aire
Válvula neumática	1	Permite flujo de aire en un solo sentido	Rellenar el tanque
Barómetro	1	Nos dará el valor de la presión en nuestra planta	Verificación de presión
NODE MCU	1	Módulo de Wifi	Tener un modulo de wifi y mandar menajes CAN
STM32H7	1	Tarjeta de desarrollo	Tarjeta que controlará el sistema, enviara 5V a los componentes y señales pwm.
Puente H	1	Controlar voltajes	Será el encargado de recibir las señales PWM y prender valvula y compresor
Compresor de aire	1	compresor de aire de 12 volts	Inflar el tanque
Válvula Solenoide	1	electroválvula de 12 volts	Permitir la salida de aire con una señal digital
Sensor de presión	1	Sensor de presión	Enviar lectura del valor análogo del voltaje
Fuente de poder	1	Fuente de poder de 12V y 3A	Suministrar poder suficiente.





DIAGRAMA DE ACTIVIDADES





PLANTA PROPUESTA

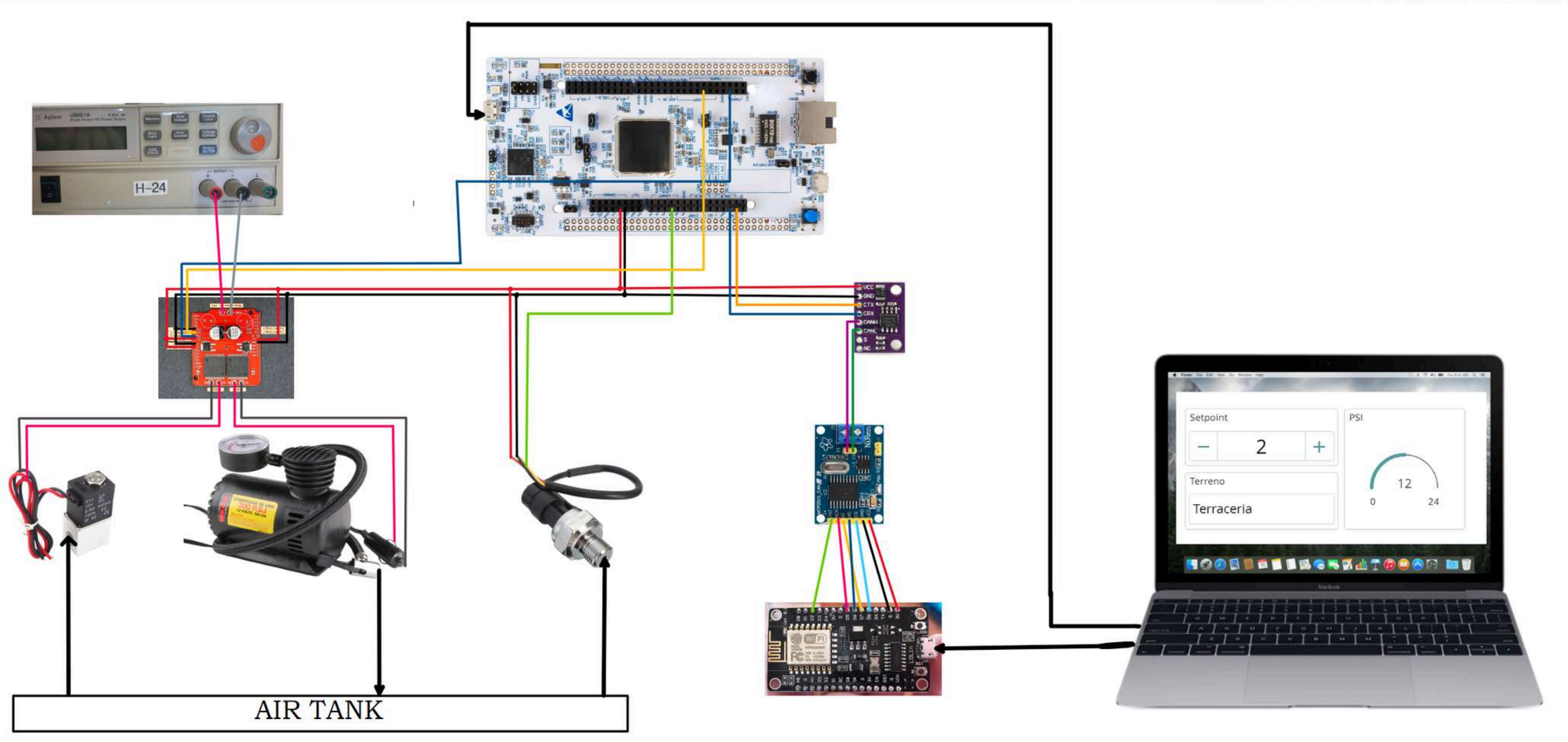


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS



Codificación

Se mostrará la interfaz de cada subsistema:

| Sensor de presión | Válvula Solenoide | Compresor de aire | CAN network | Dashboard |

Diagrama esquemático

Funcionamiento



JOHN DEERE



	TESTING CAN MESSAGES BETWWEN STM32 AND NODEMCU			
Team	Eduardo de la Rosa, Octavio Martinez			
Responsible	Eduardo de la Rosa, Octavio Martinez			
Description	Demonstrate the function of CAN messages between STM32 and Node MCU, a presetted pressure value will be transmitted			
Function	CAN type communication between boards			
Components	CAN messages, TX/RX			
Hardware	STM32, Node MCU Esp86, CAN Shield MCP 2515, Transciever			
Procedure		Expected behavior	Actual behavior	Result
	Initial conditions	Presseted Setpoint	Terminal shows presseted setpoint	OK
	Step1: Set a value for setpoint	We must have a temperature match between chamber and our sensor		YES
	Step2: Rise +1 value of setpoint	Pressure value will go up to match setpoint		YES
	Step3: Rise+2 value of setpoint	Pressure value will go up to match setpoint		YES
Comments				

CAN MESSAGES

WITH DASHBOARD

[CLICK AQUI: VIDEO](#)

	TESTING PRESSURE SENSOR & ADC			
Team	Eduardo de la Rosa, Octavio Martinez			
Responsible	Eduardo de la Rosa, Octavio Martinez			
Description	Demonstrate the functionality of the pressure sensor and the ability to read the analog value as a digital value using the ADC pin			
Function	Convert an Analog value to a Digital value			
Components	ADC driver, pressure			
Hardware	Pressure sensor, STM32			
Procedure		Expected behavior	Actual behavior	Result
	Initial conditions	Pressure to 0	Pressure value had noise which read 1-0 at beggining	OK
	Step1: Read initial setpoint to know the noise	Read 0-1 PSI		YES
	Step2: Fill the tank	See the value of PSI go up		YES
	Step3: Release air from the tank	See the value of PSI go down		YES
Comments				

SENSOR DE PRESIÓN

[CLICK AQUI: VIDEO](#)



JOHN DEERE



Tecnológico
de Monterrey

	TESTING SOLENOIDE VALVE AND AIR COMPRESSOR WITH PWM SIGNALS			
Team	Eduardo de la Rosa, Octavio Martinez			
Responsible	Eduardo de la Rosa, Octavio Martinez			
Description	Demonstrate the use of PWM Signals to turn on or off the valve or the air compressor			
Function	Use the air compressor or solenoide valve with transmitted pwm to the h-bridge			
Components	PWM signals, Valve, compressor			
Hardware	STM32, 12 V power supply, solenoide valve, air compressor, h-bridge			
Procedure		Expected behavior	Actual behavior	Result
	Initial conditions	Set valve and air compressor off	Solenoide and compressor where both off	OK
	Step1: Turn on air compressor	Fill tank to reach the setpoint		YES
	Step2: Turn off air compressor	When setpoint is reached, air compressor is turned off		YES
	Step3: Lower setpoinr and release air from the tank with electrovalve	When setpoint lowered, air must be realesed by solenoivee valve		YES
Comments				

VÁLVULA
SOLENOIDE Y
COMPRESOR

CLICK AQUI: VIDEO



JOHN DEERE



	TESTING INTELLIGENT PLATFORM THAT CONTROLLS AIR PRESSURE			
Team	Eduardo de la Rosa, Octavio Martinez			
Responsible	Eduardo de la Rosa, Octavio Martinez			
Description	Demonstrate full action of the intelligent plant working by itself			
Function	Use the air compressor or solenoide valve with transmitted pwm to the h-bridge			
Components	PWM signals, Valve, compressor			
Hardware	Air tank, solenoide valve, node mcu, stm32, air compressor, pressure sensor, can controllers, h-bridge, power supply			
Procedure		Expected behavior	Actual behavior	Result
	Initial conditions	Set a setpoint (type of terrain) in the dashboard		OK
	Step1: Setpoint to 3	Fill tank to reach the setpoint, see the air compressor turn on and valve closed, CAN message of real time pressure sent to display in the dashboard		YES
	Step2: Setpoint to 2	Only thing that changes: Solenoide open, air compressor off		YES
	Step3: Keep same setpoint	Valve and compressor off and the pressure is the same as the setpoint		YES
Comments	Intelligent platform that controlled itself to the setted pressure.			

FUNCIONAMIENTO

INTELIGENTE CON PI

CLICK AQUI: VIDEO

RESUMEN DE COMPETENCIAS QUE SE HAN DESARROLLADO

STE0101-MODELA SISTEMAS EMBEBIDOS

Durante este reto aprendimos como modelar y diseñar un sistema embebido que fuera capaz de controlarse a si mismo mediante el uso de software y hardware

SEG0302-COLABORACIÓN

Durante este reto aprendimos a trabajar en equipo, no solo entre nosotros sino también con los profesores y demás compañeros de la clase

STE0102-IMPLEMENTA SISTEMAS EMBEBIDOS

Logramos implementar un sistema embebido en una planta física que no tenia ningún tipo de control antes de ser aplicado por nosotros mismos.

STE0202-SELECCIONA LOS PERIFÉRICOS

Seleccionamos los periféricos necesarios para la elaboración de la planta y que esta tuviera un funcionamiento inteligente

CONCLUSIONES

En conclusión, en esta unidad de formación nos enfrentamos a un reto que tenía como propósito modelar un sistema embebido y además aplicarlo teniendo la habilidad de seleccionar los componentes necesarios y correctos, esto trabajando en equipo para poder lograrlo, poniendo metas, probando y demostrando la funcionalidad de todo el proyecto.

Este objetivo fue alcanzado por los integrantes del equipo.

LISTA DE LAS SECCIONES PRESENTADAS POR CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO.

Eduardo de la Rosa

Descripción, objetivos y metas, metodología y colaboración,
Diagrama de despliegue y contexto, tabla de requerimientos,
diagrama de tareas, planta propuesta y diagrama esquemático.

Octavio Martinez

Implementación y pruebas, Tablas de las siguientes pruebas:
funcionamiento mensajes CAN, funcionamiento sensor de presión,
funcionamiento de electro válvula y compresor de aire,
funcionamiento inteligente de la planta con control de tipo PI.



GRACIAS!